

hw2

李毅PB22051031

1.马赫带和同时对比度反映了什么共同问题

人类感知亮度不是实际灰度的简单函数，视觉系统往往会在不同灰度区域的边界处出现“上冲”或者“下冲”现象。即人眼对亮度的感知不仅取决于绝对光强，还受到相邻区域亮度的影响，这使得视觉系统能够更好地识别边缘。

2.列举几个视觉错觉的例子

- (1) 同时对比，相同灰度的方块放在较灰背景和较白背景时，感知灰度不同
- (2) 光学错视，如：
 - 两个线段上两个不同方向的箭头导致误认为两个线段长度不相等
 - 一组倾斜的小线段穿插在平行直线上，使直线看起来不是平行的
 - 观察黑色方块组成的网格时，在交叉点处会看到白点

3.计算5× 5邻域各像素到中心像素的欧式距离,街区距离和棋盘距离。

		欧 式 距 离						街 区 距 离						棋 盘 距 离		
$2\sqrt{2}$	$\sqrt{5}$	2	$\sqrt{5}$	$2\sqrt{2}$		4	3	2	3	4		2	2	2	2	2
$\sqrt{5}$	$\sqrt{2}$	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{5}$		3	2	1	2	3		2	1	1	1	2
2	1	0	1	2		2	1	0	1	2		2	1	0	1	2
$\sqrt{5}$	$\sqrt{2}$	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{5}$		3	2	1	2	3		2	1	1	1	2
$2\sqrt{2}$	$\sqrt{5}$	2	$\sqrt{5}$	$2\sqrt{2}$		4	3	2	3	4		2	2	2	2	2

4.编写一个程序，打开灰度图像lena.bmp，读出以（200，200）为左上角的10*10区域的像素值。

```
1  from PIL import Image
2
3  image = Image.open('Lena.bmp')
4  pixels = []
5
6  for y in range(200, 210):
7      row = []
8      for x in range(200, 210):
9          row.append(image.getpixel((x, y)))
10     pixels.append(row)
11
12 for row in pixels:
13     print(row)
```

运行结果：

```
1 [78, 72, 82, 78, 74, 73, 71, 67, 64, 74]
2 [69, 68, 80, 91, 87, 84, 69, 68, 77, 98]
3 [78, 83, 84, 83, 64, 70, 77, 87, 87, 98]
4 [86, 72, 74, 70, 65, 65, 97, 90, 78, 72]
5 [77, 67, 60, 62, 66, 86, 99, 90, 73, 59]
6 [66, 58, 64, 70, 81, 91, 90, 79, 60, 53]
7 [63, 74, 70, 88, 98, 94, 94, 85, 62, 59]
8 [74, 83, 83, 103, 93, 105, 102, 66, 58, 51]
9 [83, 95, 90, 97, 96, 104, 81, 69, 54, 51]
10 [78, 90, 100, 99, 100, 90, 64, 67, 57, 54]
```

5.编写一个程序， 打开灰度图像lena.bmp， 将前256行像素设为255， 打印处理后的图像。

```
1 from PIL import Image
2 import numpy as np
3
4 image = Image.open('Lena.bmp')
5 image_array = np.array(image)
6
7 # 将前256行像素设为255
8 image_array[:256, :] = 255
9
10 processed_image = Image.fromarray(image_array)
11 processed_image.show()
12 processed_image.save('Lena1.bmp')
```

运行结果：



6.任意修改灰度的lena.bmp 的彩色映像表， 写出你的修改方法， 给出修改后图像打印显示（彩色打印）。

修改方法为灰度n对应RGB(n,n,255-n)

```
1  import numpy as np
2  from PIL import Image
3
4  image = Image.open('Lena.bmp')
5  image_array = np.array(image)
6
7  #修改方法
8  def RGBtrans(n):
9      return (n, n, 255 - n)
10
11  colored_image_array = np.zeros((image_array.shape[0], image_array.shape[1],
12  3), dtype=np.uint8)
13  for i in range(image_array.shape[0]):
14      for j in range(image_array.shape[1]):
15          colored_image_array[i, j] = RGBtrans(image_array[i, j])
16
17  #生成彩色图像
18  colored_image = Image.fromarray(colored_image_array)
19  colored_image.show()
20  colored_image.save('Lena2.bmp')
```

运行结果

